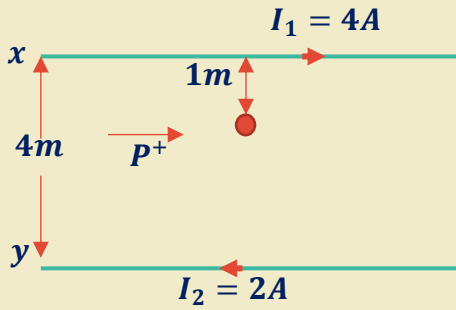




x, y سلكان متوازيان لا نهائيان يقعان في مستوى الورقة، كما في الشكل مر بروتون بالنقطة a التي تبعد عن السلك x مسافة $(1m)$ وبسرعة $(1 \times 10^{-7} m/s)$ وبشكل مواز للسلكين وفي نفس مستوى الورقة، اعتماداً على المعلومات في الشكل احسب ما يأتي:

1- القوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين لوحدة الأطوال

2- مقدار واتجاه القوة المؤثرة على البروتون لحظة عبوره النقطة a .

الحل (1):

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{12}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 2}{2\pi \times 4} = 4 \times 10^{-7} N/m$$

قوة تنافر

الحل (2): لحساب القوة المؤثرة على البروتون عند عبوره النقطة (a) نحسب أولاً محصلة شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلكين عند النقطة (a)

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2\pi \times 1} = 8 \times 10^{-7} T(-z)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2\pi \times (4 - 1)} = \frac{4}{3} \times 10^{-7} T(-z)$$

$$B_T = B_1 + B_2 = 8 \times 10^{-7} + \frac{4}{3} \times 10^{-7} = \frac{28}{3} \times 10^{-7} T(-Z)$$

$$F_B = qvB \sin \theta = 1.6 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^7 \times \frac{28}{3} \times 10^{-7} \sin 90 =$$

$$1.493 \times 10^{-18} N(+y)$$